

BEDIENUNGSANLEITUNG UND NACHSCHLAGEWERK

Das Analysewerkzeug

Vollständige Beschreibung der Anwendung, die die Daten dieser Masterarbeit erhoben, geprüft und ausgewertet hat — mit Erklärung jeder Ansicht, jeder Tabelle und jeder Zahl.

Begleitdokument zur Masterarbeit **Bilanzanalyse österreichischer GmbHs auf Basis offengelegter Firmenbuchdaten**

VERFASSER

Fabian Maier

ANWENDUNG

Python 3.9+, keine Zusatzpakete

DATENBESTAND

607 erhoben · 581 ausgewertet

UNIVERSITÄT

Karl-Franzens-Universität Graz

ADRESSE

<http://127.0.0.1:8731/>

DATEI

masterarbeit.db (SQLite)

Inhalt

TEIL 1 · IN BETRIEB NEHMEN

Starten, beenden, Fehler beheben	3
--	---

TEIL 2 · DIE ZEHN ANSICHTEN

Jeder Bereich der Oberfläche im Einzelnen	6
---	---

TEIL 3 · DIE ENTSCHEIDENDE ZAHLENFRAGE

Warum die Übersicht 2.723 zeigt und die Kennzahlen 2.600	11
--	----

TEIL 4 · UNTER DER OBERFLÄCHE

Datenmodell, Kennzahlen, Verfahren	14
--	----

TEIL 5 · WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

Fehlermeldungen und was sie bedeuten	16
--	----

TEIL 6 · FÜR DIE VORFÜHRUNG

Ablauf, Reihenfolge, Notfallplan	18
--	----

TEIL 1 · IN BETRIEB NEHMEN

Starten, beenden, Fehler beheben

Das Werkzeug ist eine eigenständige Anwendung, die vollständig auf dem eigenen Rechner läuft. Es braucht kein Internet, kein Benutzerkonto und keine Installation.

1.1 Was das Werkzeug ist

Die Anwendung erfüllt zwei getrennte Aufgaben. Sie **erhebt** Jahresabschlussdaten über die öffentliche Schnittstelle von `openfirmenbuch.at` und legt sie unverändert in einer Datenbank ab. Und sie **wertet** diesen Bestand aus: berechnet Kennzahlen, führt statistische Tests durch, stuft Risiken ein und erzeugt sämtliche Abbildungen der Masterarbeit.

KURZ GESAGT

Erhebung und Auswertung sind streng getrennt. Der Erhebungsteil schreibt einmalig, der Auswertungsteil liest ausschließlich. Kein Ergebnis der Arbeit hängt davon ab, ob die Schnittstelle gerade erreichbar ist.

Technisch ist es ein kleiner Webserver, der nur auf dem eigenen Rechner lauscht. Die Bedienung läuft über den Browser, die Anwendung ist aber **von außen nicht erreichbar** — sie nimmt ausschließlich Verbindungen von `127.0.0.1` an, also vom selben Gerät.

1.2 Starten

Es gibt zwei Wege. Der zweite ist der zuverlässigere.

Weg A — Doppelklick

Doppelklick auf `Start.command` im Ordner `Masterarbeit-Tool`. Beim ersten Mal erscheint fast sicher die Meldung „*Start.command kann nicht geöffnet werden, da es von einem nicht verifizierten Entwickler stammt.*“

WAS DIESE MELDUNG WIRKLICH BEDEUTET

Das ist **Gatekeeper**, die Schutzfunktion von macOS. Jede aus dem Internet geladene Datei bekommt eine unsichtbare Markierung (`com.apple.quarantine`). Ausführbare Dateien ohne kostenpflichtige Apple-Entwicklersignatur werden damit blockiert.

Das ist keine Aussage über den Inhalt der Datei. Geprüft wird nur, ob eine Signatur vorliegt — nicht, was das Programm tut. `Start.command` ist ein Skript aus wenigen Zeilen, das den Ordner wechselt und `python3 app.py` aufruft; es lässt sich in jedem Texteditor lesen.

Zwei Wege, die Blockade aufzuheben:

WEG	VORGEHEN
Über die Systemeinstellungen funktioniert auf allen aktuellen macOS-Versionen	Im Dialog auf <i>OK</i> klicken. Dann <i>Systemeinstellungen</i> → <i>Datenschutz & Sicherheit</i> öffnen und nach unten scrollen. Dort steht jetzt eine Zeile zu <code>Start.command</code> mit der Schaltfläche „ Trotzdem öffnen “. Anklicken, mit Passwort oder Touch ID bestätigen — danach die Datei erneut doppelklicken.
Über das Terminal ein Befehl, wirkt sofort	Terminal öffnen, <code>xattr -dr com.apple.quarantine</code> eintippen (mit Leerzeichen am Ende), dann den Ordner <code>Masterarbeit-Tool</code> aus dem Finder ins Fenster ziehen und Eingabetaste drücken. Der Befehl entfernt die Herkunftsmarkierung vom gesamten Ordner.

KURZ GESAGT

Am schnellsten kommst du an der Meldung vorbei, indem du `Start.command` gar nicht benutzt und stattdessen Weg B nimmst. Gatekeeper greift nur beim Doppelklick im Finder — ein direkt im Terminal gestartetes Python-Programm ist davon nicht betroffen.

Weg B — Terminal (empfohlen)

Terminal öffnen und eingeben:

```
cd ~/Downloads/Masterarbeit-Tool
python3 app.py
```

Liegt der Ordner woanders, den Pfad entsprechend anpassen. Ein bequemer Trick: `cd` eintippen, ein Leerzeichen setzen, dann den Ordner aus dem Finder ins Terminalfenster ziehen — der Pfad wird automatisch eingefügt.

Nach dem Start erscheinen im Terminal ungefähr diese Zeilen:

```
Unternehmen    607
Firmenjahre    2723
Oberflaeche    http://127.0.0.1:8731/
Beenden        Strg + C
```

DAS TERMINALFENSTER MUSS OFFEN BLEIBEN

Solange das Werkzeug läuft, läuft es *in diesem Fenster*. Wird das Fenster geschlossen, ist die Anwendung sofort beendet und der Browser meldet „Server steht nicht zur Verfügung“. Zum sauberen Beenden im Terminal `Strg + C` drücken.

1.3 Die Oberfläche öffnen

In der Regel öffnet sich der Browser von selbst. Falls nicht, im Browser eingeben:

```
http://127.0.0.1:8731/
```

`127.0.0.1` ist die Adresse des eigenen Rechners, `8731` die Nummer des Anschlusses, auf dem die Anwendung lauscht. Beides ist fest eingestellt.

1.4 Wenn der Start fehlschlägt

DIE HÄUFIGSTEN URSACHEN

MELDUNG	URSACHE UND ABHILFE
„von einem nicht verifizierten Entwickler“	Gatekeeper blockiert <code>Start.command</code> , weil die Datei aus dem Internet stammt und nicht signiert ist. Abhilfe in Abschnitt 1.2 — oder einfach Weg B verwenden, dort tritt die Meldung gar nicht erst auf.
<code>command not found: python3</code>	Python ist nicht installiert. Einmalig <code>xcode-select --install</code> ausführen und die Installation bestätigen. Danach den Start wiederholen.
<code>No such file or directory</code>	Der Pfad stimmt nicht. Mit <code>ls ~/Downloads</code> prüfen, wo der Ordner liegt.
<code>Address already in use</code>	Die Anwendung läuft bereits in einem anderen Fenster. Entweder dieses verwenden oder mit <code>Strg + C</code> beenden und neu starten.
„Server steht nicht zur Verfügung“ im Browser	Die Anwendung läuft nicht. Das ist keine Fehlfunktion der Seite, sondern bedeutet, dass auf Anschluss 8731 niemand antwortet. Über Weg B starten und die Terminalausgabe prüfen.

FÜR DIE VERTEIDIGUNG IST DAS WERKZEUG NICHT ZWINGEND NOTIG

Die Präsentation enthält die vollständige Vorführung als eingebaute Animation — mit echten Werten aus dieser Datenbank. Startet das Werkzeug am Tag der Verteidigung nicht, geht dadurch **nichts verloren**. Das Werkzeug live zu zeigen ist eine Zugabe, kein tragendes Element.

TEIL 2 · DIE ZEHN ANSICHTEN

Jeder Bereich der Oberfläche im Einzelnen

Links liegt die Navigation mit zehn Einträgen. Diese Reihenfolge folgt dem Arbeitsablauf: erst der Bestand, dann die Auswertung, zuletzt Erhebung und Nachweis.

01 Übersicht		Startseite
ZEIGT	Vier große Kennzahlen des Bestands, die Verteilung über Branchen, Geschäftsjahre und Größenklassen, und darunter die Herleitung der auswertbaren Übergänge.	
WICHTIG	Die vier großen Zahlen oben zählen den gesamten Erhebungsbestand — alles, was das Werkzeug je abgerufen hat. Die Branchentabelle darunter zählt nur die fünf Zielbranchen. Das ist der Grund für die Differenz, die Teil 3 vollständig erklärt.	
DEUTEN	Die Verteilung über die Geschäftsjahre ist ungleich: 2019 und das jüngste Jahr sind schwach besetzt. Das ist kein Datenfehler, sondern die Folge der neunmonatigen Offenlegungsfrist, die während der Pandemie auf zwölf Monate verlängert war.	
02 Stichprobe		Zusammensetzung
ZEIGT	Aufbau und Zusammensetzung der Stichprobe: wie viele Unternehmen und Firmenjahre je Branche vorliegen und wie sich die Jahre verteilen.	
DEUTEN	Je Branche stehen zwischen 480 und 548 Firmenjahre zur Verfügung. Auf ein Unternehmen entfallen im Mittel rund viereinhalb Jahre — weil eine einzige Abfrage sämtliche offengelegten Abschlüsse eines Unternehmens zurückgibt.	

03 Unternehmen

Einzelfall

ZEIGT	Eine durchsuch- und sortierbare Liste aller Gesellschaften. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Einzelansicht.
EINZELANSICHT	Kennzahlen je Geschäftsjahr, die zugrunde liegenden Bilanzpositionen, der zeitliche Verlauf und der vollständige Herkunftsnachweis für jeden einzelnen Wert.
NÜTZLICH	Das Unternehmen FN 030677p — Team-Plan Hochbauplanungsges.m.b.H., Branche Bau, Krems an der Donau — ist der Einzelfall, den die Arbeit in Tabelle 17 auswertet. Fünf offengelegte Jahre von 2020 bis 2024.
PERZENTIL	Gibt an, wie viel Prozent der Vergleichsgruppe <i>derselben Branche</i> das Unternehmen übertrifft. Die Einstufung ist richtungsabhängig: Bei der Eigenkapitalquote ist ein hoher Wert günstig, beim Verschuldungsgrad wäre es umgekehrt.

04 Kennzahlen

Kernauswertung

ZEIGT	Für jede der zehn Kennzahlen: eine Kastengrafik je Branche, die Häufigkeitsverteilung, den Kruskal-Wallis-Test und alle zehn paarweisen Vergleiche nach Mann-Whitney, korrigiert nach Benjamini-Hochberg.
GRUNDLAGE	Ausschließlich die fünf Zielbranchen , also 2.600 Firmenjahre. Hier stehen exakt die Zahlen, die auch in der Arbeit berichtet werden.
KASTENGRAFIK	Der Strich in der Mitte ist der Median. Der Kasten umfasst die mittlere Hälfte aller Werte (Q25 bis Q75). Die Linien reichen bis zum 10. und 90. Perzentil. Je breiter der Kasten, desto stärker streuen die Unternehmen innerhalb der Branche.
TESTTABELLE	H ist die Prüfgröße, p die Irrtumswahrscheinlichkeit, ϵ^2 die Effektstärke. Entscheidend ist die letzte Spalte: Sie sagt, <i>wie groß</i> der Unterschied ist, während p nur sagt, <i>ob</i> er besteht.

05 Größenklassen

Näherung nach § 221 UGB

ZEIGT	Die Zuordnung der Firmenjahre zu vier Größenbändern, deren Besetzung und die medianen Kennzahlen je Band.
ACHTUNG	Das ist eine Näherung allein über die Bilanzsumme , keine gesetzliche Größenklasse. § 221 UGB verlangt zwei von drei Kriterien; in 2.558 von 2.600 Firmenjahren fehlt bereits das zweite.
SCHWELLEN	Bis Geschäftsjahr 2023: 350.000 € · 5 Mio. € · 20 Mio. €. Ab Geschäftsjahr 2024 um 25 Prozent angehoben: 437.500 € · 6,25 Mio. € · 25 Mio. €. Das Werkzeug wendet sie jahresabhängig an und überträgt die Zwei-Jahres-Regel, damit einzelne Ausreißerjahre die Einstufung nicht kippen.

06 Auffälligkeiten

Risikofilter

ZEIGT	Die Regel aus drei Dimensionen, ihre Verteilung über Branchen und Jahre, und die Liste der betroffenen Firmenjahre.
DIE REGEL	Kritisch ist eine Dimension bei Eigenkapitalquote unter 20 %, Liquidität 2. Grades unter 100 % oder Umsatzrentabilität unter 0 %. Als auffällig gilt ein Firmenjahr erst ab zwei gleichzeitig kritischen Dimensionen.
DEUTEN	22,2 % der Firmenjahre sind auffällig. Weitere 21,7 % zeigen genau ein unterschwelliges Signal — das genügt ausdrücklich nicht. Der Filter ist bewusst konservativ.
GRENZE	Weil die Rentabilität nur selten berechenbar ist, wird aus der Zwei-von-drei-Regel meist eine Zwei-von-zwei-Regel. Die ist strenger — die Quoten sind also eher zu niedrig als zu hoch.

07 Prognose

exploratives Modell

ZEIGT	Drei Verfahren im Vergleich: naive Fortschreibung, logistische Regression und Zufallswald. Die Rechnung dauert wenige Sekunden und startet per Schaltfläche.
AUFBAU	Angelernt auf den frühen Geschäftsjahren, geprüft auf späteren, im Training ungesesehenen Jahren. 1.290 Fälle zum Anlernen, 722 zum Prüfen — zusammen die 2.012 auswertbaren Übergänge.
ZU LESEN	Die Werte sind Flächen unter der ROC-Kurve. 0,5 entspricht dem Zufall , 1,0 wäre perfekte Trennung. Die naive Fortschreibung erreicht 0,826 — sie ist der Maßstab, an dem sich die Modelle messen lassen müssen.

ABWEICHUNG ZUR ARBEIT — VOR DER VORFÜHRUNG WISSEN

Das Werkzeug rechnet die Modelle in einer **eigenen Umsetzung in reinem Python** nach, nicht mit derselben Bibliothek wie die Arbeit. **Exakt gleich** sind die naive Fortschreibung mit 0,826 und die Aufteilung 1.290 zu 722. **Leicht abweichen** können die Werte für logistische Regression und Zufallswald. Die Vergleichstabelle zeigt beide Zahlen nebeneinander.

Das ist kein Nachteil, sondern eine unabhängige Reproduktion: Der zentrale Befund — die naive Fortschreibung schlägt die logistische Regression — bestätigt sich mit anderem Code.

08 Datenabruf

Erhebungsteil

ZEIGT	Die Verarbeitungskette in sechs Schritten, eine Fortschrittsanzeige und ein mitlaufendes Verlaufsprotokoll, in dem jede abgerufene Gesellschaft samt Zahl der übernommenen Einzelwerte erscheint.
UMFANG	Schaltflächen für 10, 50, 200 oder alle Gesellschaften. Für eine Vorführung sind 50 die richtige Wahl — das läuft in wenigen Sekunden durch.
DIE DREI BETRIEBSARTEN	
BETRIEBSART	WAS SIE TUT
Wiedergabe	Schickt den gespeicherten Bestand erneut durch dieselbe Verarbeitungskette. Ohne Netzzugriff. Der Ablauf ist identisch, das Protokoll läuft mit, es kann nichts schiefgehen. Vollständiger Durchlauf über alle 581 Gesellschaften: rund 25 Sekunden.
Bestand aktualisieren	Ruft die Schnittstelle tatsächlich ab und <i>überschreibt vorhandene Werte</i> . Nur verwenden, wenn das beabsichtigt ist — und vorher eine Kopie von <code>masterarbeit.db</code> anlegen.
Neue suchen	Sucht über die Branchenbegriffe nach bislang nicht erfassten Gesellschaften und nimmt sie in den Bestand auf.

IN DER VERTEIDIGUNG AUSSCHLIESSLICH „WIEDERGABE“

Ein Live-Abruf hängt von der Erreichbarkeit der Schnittstelle ab, überschreibt Daten und kann mitten in der Vorführung stehenbleiben. Die Wiedergabe zeigt denselben Ablauf ohne jedes dieser Risiken.

09 Herkunftsnachweis

Nachvollziehbarkeit

ZEIGT	Den Bezug zwischen den Rohbezeichnungen der Quelle und den Feldern des internen Datenmodells — alle 29 Positionen. Dazu die Ausgabe sämtlicher Datenblätter als CSV-Datei.
WARUM ZENTRAL	Für jeden übernommenen Betrag hält das System fünf Angaben fest: Rohbezeichnung, unveränderten Rohwert, Einheit, genutzten Endpunkt und Abrufzeitpunkt. Von jeder Zahl in der Arbeit führt damit ein Weg zurück zur Quelle.
UMFANG	47.276 Einträge im Gesamtbestand, davon 45.186 im Auswertungsbestand.

10 Einstellungen

Technik

ZEIGT	Die Adresse der Schnittstelle, die vier Endpunkte, Pausen zwischen den Abrufen und Prüfwerkzeuge.
VERBINDUNG PRÜFEN	Setzt eine <i>einzelne</i> Abfrage ab, ohne etwas zu speichern, und zeigt die Rohantwort. Kommt statt Daten die Webseite zurück, stimmt der Endpunkt nicht.
ENDPUNKT SUCHE	Probiert vierzehn gebräuchliche Pfade der Reihe nach durch und übernimmt den ersten, der mit Bilanzdaten antwortet.
ZUGANGSSCHLÜSSEL	Wird nicht benötigt . openfirmenbuch.at ist frei zugänglich; das Feld bleibt leer.

TEIL 3 · DIE ENTSCHEIDENDE ZAHLENFRAGE

Warum die Übersicht 2.723 zeigt und die Kennzahlen 2.600

Die kurze Antwort: Es sind zwei verschiedene Bestände. Der eine ist alles, was erhoben wurde. Der andere ist das, was ausgewertet wird.

3.1 Zwei Bestände, ein Werkzeug

Das Werkzeug führt zwei Zahlenwelten, und beide sind richtig — sie zählen nur Verschiedenes.

ERHEBUNGSBESTAND UND AUSWERTUNGSBESTAND IM VERGLEICH

KENNGRÖSSE	ERHEBUNGSBESTAND	AUSWERTUNGSBESTAND	DIFFERENZ
Unternehmen	607	581	26
Firmenjahre	2.723	2.600	123
Belegte Einzelwerte	47.276	45.186	2.090
Auswertbare Übergänge	2.109	2.012	97
Wo sichtbar	Übersicht, große Zahlen	überall sonst	—

KURZ GESAGT

Die vier großen Zahlen auf der Übersichtsseite zählen **alles, was das Werkzeug je abgerufen hat**. Jede andere Ansicht — Kennzahlen, Größenklassen, Auffälligkeiten, Prognose — rechnet ausschließlich über die **fünf definierten Zielbranchen**. Und genau diese fünf Branchen sind der Datensatz der Masterarbeit.

3.2 Woraus die Differenz besteht

Die 26 zusätzlichen Gesellschaften sind vollständig aufklärbar:

ANZAHL	BRANCHENFELD	HERKUNFT
25	Tischlerei	Gesellschaften aus einem frühen Erhebungslauf, als die Branchenauswahl noch breiter angelegt war. Tischlereien gehören nicht zu den fünf Zielbranchen der Arbeit.
1	leer	Eine Gesellschaft, auf deren Firmenwortlaut keine der dokumentierten Branchenregeln greift. Sie bleibt unzugeordnet — genau so, wie es die Regel vorsieht.
26	mit zusammen 123 Firmenjahren	

DAS IST KEIN FEHLER, SONDERN DIE DOKUMENTIERTE FILTERSTUFE

Die Stichprobenziehung der Arbeit sieht ausdrücklich vor: *Trifft kein Branchenbegriff zu, bleibt die Gesellschaft unzugeordnet und fällt aus der Stichprobe*. Die 26 Gesellschaften sind genau diese Fälle. Auf der Trichter-Folie der Präsentation entsprechen sie der Stufe „Fünf Zielbranchen“ — hier im laufenden Betrieb sichtbar.

Warum sie nicht gelöscht wurden

Zwei Gründe, beide methodisch:

1. **Ein Ausschluss muss nachweisbar bleiben.** Wer die ausgeschlossenen Fälle aus der Datenbank entfernt, kann hinterher nicht mehr zeigen, *dass* und *warum* sie ausgeschlossen wurden. Der Ausschluss würde stillschweigend passieren.
2. **Sie belegen, dass die Regel greift.** Eine Branchenregel, die jede Gesellschaft irgendwie zuordnet, wäre wertlos. Dass 26 Fälle herausfallen, ist der Beweis, dass tatsächlich gefiltert wird.

3.3 Die auswertbaren Übergänge — 2.109 gegen 2.012

Auch diese Zahl erscheint auf der Übersichtsseite in der unfilterten Fassung. Die Herleitung ist in beiden Fällen dieselbe: Ein Prognosefall setzt voraus, dass das *unmittelbar vorangehende* Geschäftsjahr vorliegt, weil die Merkmale aus dem Vorjahr gebildet werden.

HERLEITUNG IM VERGLEICH

RECHENSCHRITT	ERHEBUNGSBESTAND	AUSWERTUNGSBESTAND
Firmenjahre	2.723	2.600
– erstes offengelegtes Jahr je Unternehmen	– 606	– 581
– erstes Jahr nach einer Offenlegungslücke	– 8	– 7
Auswertbare Übergänge	2.109	2.012

Die 2.012 sind die Zahl der Arbeit — sie teilen sich in 1.290 Fälle zum Anlernen und 722 zum Prüfen. Auf der Prognose-Seite erscheint deshalb korrekt 2.012, nicht 2.109.

WARUM 606 UND NICHT 607

Eine der 607 erfassten Gesellschaften — FN 661171k, eine Tischlerei — hat keinen einzigen offengelegten Jahresabschluss im Bestand. Sie wurde bei der Suche gefunden und gespeichert, lieferte aber keine Abschlussdaten. Deshalb taucht sie in der Unternehmensliste auf, nicht aber in der Firmenjahr-Zählung. Für die Auswertung ist sie ohnehin ohne Belang, da sie keiner Zielbranche angehört.

3.4 Was du in der Verteidigung sagst

WENN DIE ZAHL AUFFÄLLT — SPRICH SIE SELBST AN

„Ganz oben sehen Sie den gesamten Erhebungsbestand: 607 Gesellschaften mit 2.723 Firmenjahren. Das ist alles, was das Werkzeug jemals abgerufen hat.

Darunter die Branchentabelle — und das ist der Bestand, mit dem gerechnet wird: **581 Unternehmen, 2.600 Firmenjahre**. Die Differenz sind Gesellschaften, bei denen keine meiner dokumentierten Branchenregeln greift. Die fallen aus der Auswertung heraus, bleiben aber im Bestand erhalten — damit der Ausschluss nachvollziehbar bleibt und nicht stillschweigend passiert.“

Der entscheidende Zusatz, falls nachgefragt wird: **Kein in der Arbeit berichteter Wert enthält diese 26 Gesellschaften**. Sämtliche Auswertungen laufen ausschließlich über die fünf definierten Zielbranchen.

TEIL 4 · UNTER DER OBERFLÄCHE

Datenmodell, Kennzahlen, Verfahren

Was gespeichert wird, wie gerechnet wird — und warum die Kennzahlen nirgends abgelegt sind.

4.1 Die Dateien

DATEI	AUFGABE
<code>app.py</code>	Webserver, Schnittstellen der Oberfläche, Aggregation der Auswertungen
<code>kern.py</code>	Kennzahlenformeln, Auffälligkeitsregel, Größenklassen, statistische Tests, Prognosemodelle
<code>abruf.py</code>	Erhebung: HTTP-Client, Zuordnungstabelle, Herkunftsnachweis
<code>masterarbeit.db</code>	Der gesamte Datenbestand als gewöhnliche SQLite-Datei
<code>web/</code>	Oberfläche: HTML, CSS, JavaScript samt Diagrammbibliothek
<code>diagnose.py</code>	Prüfskript für die Umgebung

Die Anwendung kommt **ohne zusätzlich installierte Pakete** aus und läuft auf jedem Rechner mit Python 3.9 oder neuer. Das ist eine bewusste Entscheidung für die Reproduzierbarkeit: Wer die Arbeit in zwei Jahren nachvollziehen will, muss keine Abhängigkeiten auflösen, die es dann womöglich nicht mehr gibt.

4.2 Die Datenbank

TABELLE	INHALT
<code>unternehmen</code>	Eine Zeile je Gesellschaft: Firmenbuchnummer, Name, Branche, Rechtsform, Sitz, Zahl der Jahre, erstes und letztes Geschäftsjahr, Quell-Adresse, Erfassungszeitpunkt
<code>firmenjahr</code>	Eine Zeile je Gesellschaft <i>und</i> Geschäftsjahr mit den normalisierten Bilanz- und GuV-Positionen
<code>herkunft</code>	Eine Zeile je übernommenem Einzelwert — der Herkunftsnachweis
<code>lauf</code> , <code>lauf_log</code>	Protokoll der Erhebungsläufe
<code>einstellung</code>	Konfiguration der Schnittstelle

Schlüssel ist durchgehend die **Firmenbuchnummer**. Sie ist in Österreich eindeutig und unveränderlich — anders als der Firmenwortlaut, der sich ändern kann. Damit sind Dubletten zuverlässig ausgeschlossen.

4.3 Die Kennzahlen und ihre Formeln

Alle Werte in Prozent, sofern nicht anders vermerkt. Fehlt eine Eingangsgröße oder wäre der Nenner null, bleibt die Kennzahl *nicht berechenbar* — sie wird nicht durch null ersetzt.

KENNZAHL	FORMEL
Eigenkapitalquote	$\text{Eigenkapital} \div \text{Bilanzsumme} \times 100$
Verschuldungsgrad	$(\text{Bilanzsumme} - \text{Eigenkapital}) \div \text{Eigenkapital} \times 100$
Liquidität 2. Grades	$(\text{Forderungen} + \text{liquide Mittel}) \div \text{kurzfr. Verbindlichkeiten} \times 100$
Liquidität 3. Grades	$\text{Umlaufvermögen} \div \text{kurzfr. Verbindlichkeiten} \times 100$
Anlagendeckung II	$(\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Verbindlichkeiten}) \div \text{Anlagevermögen} \times 100$
Working Capital	$\text{Umlaufvermögen} - \text{kurzfr. Verbindlichkeiten (in Euro)}$
Anlagenintensität	$\text{Anlagevermögen} \div \text{Bilanzsumme} \times 100$
Vorratsquote	$\text{Vorräte} \div \text{Bilanzsumme} \times 100$
Umsatzrentabilität	$\text{Jahresüberschuss} \div \text{Umsatzerlöse} \times 100$
Gesamtkapitalrentabilität	$\text{Betriebsergebnis} \div \text{Bilanzsumme} \times 100$

Der Altman-Z-Score

Das Werkzeug verwendet die Buchwert-Variante **Z''** für nicht börsennotierte Gesellschaften:

$$\begin{aligned}
 Z'' = & 6,56 \cdot (\text{Working Capital} \div \text{Bilanzsumme}) \\
 & + 3,26 \cdot (\text{Gewinnrücklagen} \div \text{Bilanzsumme}) \\
 & + 6,72 \cdot (\text{Betriebsergebnis} \div \text{Bilanzsumme}) \\
 & + 1,05 \cdot (\text{Eigenkapital} \div \text{Fremdkapital})
 \end{aligned}$$

Die vierte Variable der Originalformel — Marktwert des Eigenkapitals — ist bei nicht börsennotierten Gesellschaften nicht beobachtbar und wird durch das Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital ersetzt. Berechenbar ist der Score nur, wenn Umlaufvermögen, kurzfristige Verbindlichkeiten, Betriebsergebnis und Eigenkapital vorliegen und das Fremdkapital positiv ist — das trifft auf rund **2 Prozent** der Firmenjahre zu.

KENNZAHLEN WERDEN NICHT GESPEICHERT

In der Datenbank liegen ausschließlich die Rohpositionen. Jede Kennzahl entsteht bei jedem Aufruf neu. Dadurch ist eine stille Abweichung zwischen berichtetem und berechnetem Wert strukturell ausgeschlossen — es gibt keinen zwischengespeicherten Wert, der veralten könnte.

4.4 Schutzmechanismen der Erhebung

- **Pause zwischen den Abrufen** — voreingestellt 350 Millisekunden, begrenzt die Anfragerate.
- **Zeitgrenze je Anfrage** — 40 Sekunden; danach gilt die Abfrage als fehlgeschlagen.
- **Exponentiell wachsende Wartezeit** bei Serverfehlern und Drosselungssignalen statt sofortiger Wiederholung.
- **Zwischenspeicher** — bereits abgerufene Ressourcen werden nicht erneut angefragt.
- **Checkpoints** — der Fortschritt wird laufend gesichert, sodass sich ein abgebrochener Lauf exakt an der letzten Stelle fortsetzen lässt.

TEIL 5 · WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

Fehlermeldungen und was sie bedeuten

Die wichtigste Unterscheidung: Läuft das Werkzeug nicht — oder antwortet die Schnittstelle nicht? Das sind zwei völlig verschiedene Probleme.

5.1 „Server steht nicht zur Verfügung“

Diese Meldung kommt vom **Browser**, nicht vom Werkzeug. Sie bedeutet immer dasselbe: Auf Anschluss 8731 antwortet niemand — die Anwendung läuft also nicht.

PRÜFEN	ABHILFE
Läuft ein Terminalfenster mit der Anwendung?	Wenn nicht: Über Weg B aus Teil 1 starten und die Ausgabe lesen.
Wurde das Terminalfenster geschlossen?	Damit ist die Anwendung beendet. Neu starten.
Steht dort eine Fehlermeldung?	Die Tabelle in Abschnitt 1.4 deckt die vier häufigsten Ursachen ab.

5.2 Die Schnittstelle antwortet mit Kennung 504

Das ist ein völlig anderes Problem — und ein bemerkenswert unkritisches.

WAS 504 BEDEUTET

504 ist ein Gateway-Timeout. Der Server von openfirmenbuch.at hat die Anfrage angenommen, aber sein eigenes Hintergrundsystem — die Verbindung zum Firmenbuch — hat nicht rechtzeitig geantwortet. Der Fehler entsteht also *hinter* der Schnittstelle, auf Seite der Plattform.

Von deiner Seite ist daran nichts zu reparieren. Weder ein anderer Endpunkt noch ein Zugangsschlüssel noch eine andere Netzverbindung ändern etwas. Es hilft nur: später erneut versuchen.

Warum das für deine Ergebnisse folgenlos ist

Weil Erhebung und Auswertung getrennt sind. Die Rohdaten wurden **einmal** erhoben und liegen seither lokal in `masterarbeit.db`. Die gesamte Auswertung — Kennzahlen, Tests, Größenklassen, Risikofilter, Prognose — greift ausschließlich lesend auf diese Datei zu.

KURZ GESAGT

Kein in der Arbeit berichteter Wert hängt davon ab, ob die Schnittstelle gerade erreichbar ist. Ein Ausfall der Quelle betrifft ausschließlich die Möglichkeit, *neue* Daten zu erheben.

Genau für solche Zustände hat das Werkzeug seine Schutzmechanismen: exponentiell wachsende Wartezeiten, einen Zwischenspeicher und Checkpoints. Ein Lauf, der wegen 504 abbricht, lässt sich später exakt an der Abbruchstelle fortsetzen — nichts geht verloren, nichts wird doppelt abgerufen.

DAS ARGUMENT FÜR DIE VERTEIDIGUNG

„Die Schnittstelle antwortet zeitweise mit einem Gateway-Timeout — das ist ein Zustand auf Seite der Plattform. Für meine Ergebnisse hat das keine Folgen, und zwar aus Konstruktionsgründen: Die Erhebung ist von der Auswertung getrennt. **Dass eine öffentliche Quelle zeitweise ausfällt, ist im Übrigen selbst ein Argument dafür, die Daten einmal zu erheben und zu konservieren, statt bei jeder Auswertung neu abzufragen.**“

5.3 Weitere Meldungen im Verlaufsprotokoll

MELDUNG	BEDEUTUNG
Kennung 504	Gateway-Timeout, siehe oben. Später erneut versuchen.
Kennung 429	Zu viele Anfragen. Das Werkzeug wartet automatisch länger. Nichts tun.
Kennung 403 / 401	Zugriff verweigert. Sollte bei einer frei zugänglichen Quelle nicht auftreten — Endpunkt prüfen.
Kennung 404	Der Pfad stimmt nicht. Unter <i>Einstellungen</i> die Funktion <i>Endpunkt suchen</i> verwenden.
kein JSON	Statt Daten kam vermutlich eine Webseite zurück. Der Endpunkt ist falsch.
timed out	Die 40-Sekunden-Grenze ist überschritten. Wie 504 zu behandeln.

EIN BEKANNTER VORBEHALT ZUR REPRODUZIERBARKEIT

Die Bezeichnung des Mehrjahres-Endpunkts ist **nicht veröffentlicht**. Sie wurde durch eine Netzwerkanalyse der gerenderten Anwendung ermittelt; der Erhebungsnachweis führt nur den Kurznamen `of/multiple`. Ändert die Plattform ihre Schnittstelle, muss dieser eine Pfad neu bestimmt werden — dafür gibt es unter *Einstellungen* die Funktionen *Verbindung prüfen* und *Endpunkt suchen*.

Der bereits erhobene Bestand ist davon nicht betroffen. Die Auswertung bleibt uneingeschränkt reproduzierbar.

TEIL 6 · FÜR DIE VORFÜHRUNG

Ablauf, Reihenfolge, Notfallplan

Zwei Minuten, vier Ansichten, keine Überraschungen.

6.1 Vorbereitung am Vortag

1. Werkzeug über das Terminal starten und prüfen, dass die Oberfläche erscheint.
2. Auf *Datenabruf* wechseln, Betriebsart **Wiedergabe** wählen, Umfang **50** einstellen — und einmal probelaufen lassen.
3. Zurück auf *Übersicht*. In diesem Zustand bleibt das Fenster stehen.
4. Terminalfenster im Hintergrund geöffnet lassen, nicht schließen.

6.2 Der Ablauf in vier Schritten

ZEIT	ANSICHT	WAS DU ZEIGST
0:25	Übersicht	Erst die großen Zahlen oben — Erhebungsbestand. Dann <i>ausdrücklich</i> die Branchentabelle darunter: 581 und 2.600. Die Differenz aktiv ansprechen.
0:45	Datenabruf	Wiedergabe mit 50 Gesellschaften starten. Während es läuft sprechen, nicht zusehen. Auf Fortschrittsanzeige und Verlaufsprotokoll deuten.
0:35	Unternehmen	FN 030677p öffnen. Kennzahlen je Jahr zeigen, dann nach unten zum Herkunftsnachweis. Eine einzelne Herkunftszeile vorlesen — das ist der überzeugende Moment.
0:15	Kennzahlen	Eigenkapitalquote wählen, auf die Testtabelle deuten: dieselben Zahlen wie auf den Folien, hier neu gerechnet.

6.3 Notfallplan

WENN IRGENDETWAS KLEMMT — NICHT REPARIEREN

Ein Satz genügt: „Ich zeige Ihnen die Oberfläche gerne im Anschluss — der entscheidende Punkt ist der Herkunftsnachweis zu jedem Einzelwert.“ Dann zurück in die Präsentation und weiter.

Die Präsentation enthält die vollständige Vorführung als eingebaute Animation — mit denselben echten Werten. Du verlierst inhaltlich nichts. Das Werkzeug live zu zeigen ist eine Zugabe, kein tragendes Element deiner Argumentation.

6.4 Was du auf keinen Fall tust

- **Keinen Live-Abruf starten.** Er hängt von der Erreichbarkeit der Schnittstelle ab, überschreibt Daten und kann mitten in der Vorführung stehenbleiben. Ausschließlich Wiedergabe.
- **Kein „alle“ als Umfang.** 25 Sekunden Wartezeit vor Publikum sind lang. 50 reichen vollkommen.
- **Nicht die Prognose-Seite zeigen,** ohne die Abweichung zur Arbeit zu erwähnen (siehe Ansicht 07 in Teil 2).
- **Das Terminalfenster nicht schließen,** auch nicht versehentlich beim Aufräumen des Bildschirms.

DIE DREI SÄTZE, DIE DIESE VORFÜHRUNG TRAGEN

1. „Das ist derselbe Ablauf, der die 2.600 Firmenjahre dieser Arbeit erzeugt hat — hier nur an einem einzelnen Unternehmen.“
2. „Zu jedem einzelnen Betrag steht, woher er stammt: Originalbezeichnung, Originalwert, Einheit, Adresse, Zeitpunkt.“
3. „Die Kennzahlen sind nirgends gespeichert. Sie werden bei jedem Aufruf neu aus den Rohwerten gerechnet.“